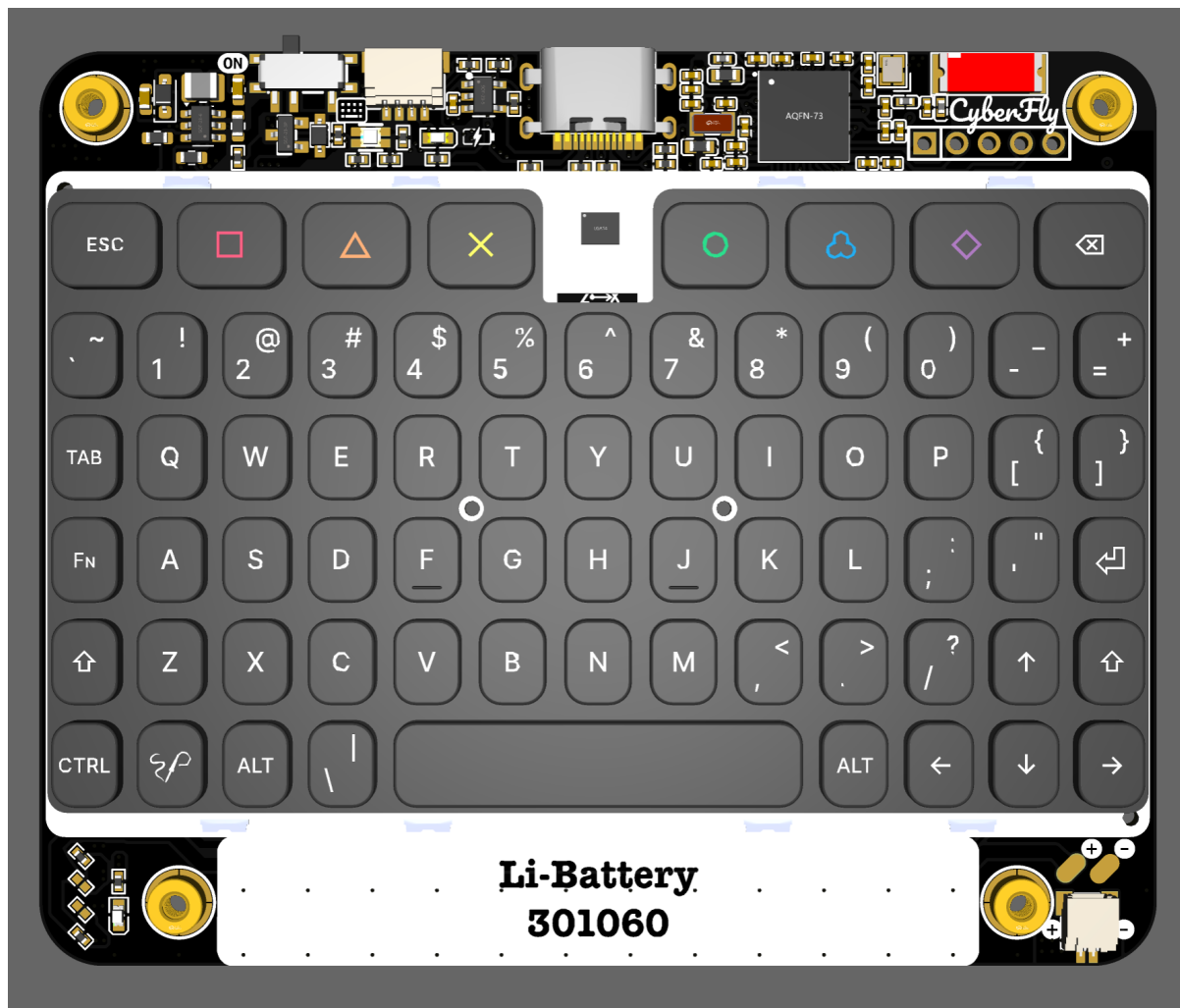


CyberFly 键盘使用说明书

小小一块板，BLE + USB 双模、背光、飞鼠、6 台主机切换，怎么折腾都行。

CyberFly 是一款基于 **nRF52840**（Nice!Nano v2 引脚兼容）+ **ZMK** 固件的 BLE + USB 双模机械键盘。板载 **QMI8658A 6 轴 IMU**，可作空间飞鼠（固件调优中）。BLE 下 macOS / iOS 原生读取电量（系统“我的设备”卡片、桌面电池小组件）。



设备身份

项目	值
USB HID	VID <code>0x1209</code> / PID <code>0x0001</code> , <code>CyberFly Keyboard</code>
BLE 设备名	<code>CyberFly KBD</code>
最大配对数	6 台主机
物理有效键位	69 键 （空格按 1 键） / 71 键 （空格左/右分独立）
矩阵	6 行 × 13 列（C12 飞线）

💡 指示灯一览

位置	颜色	含义
键盘板上方	 RGB 灯	工作状态（开机动画、USB 循环、BLE 心跳、飞鼠切换）
RGB 旁边	 红灯	充电中常亮，充满自动熄灭
键盘板下方	 白灯	USB 5V 供电指示，插线就亮

RGB 状态详解

场景	效果
 开机	红 → 绿 → 蓝 顺序闪一次然后熄灭（启动动画）
 USB 已连接	持续循环变换（红绿蓝三色轮换）
 BLE 待机	蓝色双闪，每 5 秒一次心跳，代表随时可用
 飞鼠切换	OFF=红闪 / M1=绿闪 / M2=蓝闪（双闪后回归原状态）

🎮 工作模式

模式	连接	背光	飞鼠
 USB	USB-C 线	✅ 可用（Fn+空格调节）	✅ 可用
 BLE	蓝牙	❌ 自动关闭（省电）	⚠️ 默认禁用（需手动开启）

 背光仅 **USB** 通电时可用，拔线自动熄灭。配置：`AUTO_OFF_USB=y`（USB 拔掉即灭）、`AUTO_OFF_IDLE=y`（空闲自动灭）。

📄 键位布局

实际物理键帽以 PCB 丝印为准（不是矩阵扫描顺序）：

ESC	□		△		×		○				◇	BSP
~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=
TAB	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[	]
Fn	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	↵
⇧	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	↑	⇧
CTL	⌘	ALT	\	SPC		SPC		SPC	ALT	←	↓	→

💡 Row 0 中间是 MCU 区域没有按键。电池：LP 301060（约 100mAh）。

制表符版本（等宽字体下查看）：

ESC	□		△		×		○		▲		◇	BSP
~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=
TAB	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[	]
Fn	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	↵
↑	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	↑	↑
CTL	⌘	ALT	\	SPACE					ALT	←	↓	→

键位彩蛋：

- 🎯 **Fn** 在左侧第 4 行起始位（CapsLock 位置），按住激活 Fn 层
- 🔠 **Esc** 双击 → caps_word（一次性大写，遇空格自动退出）
- 🔒 左 **Shift** 双击 → 锁 CapsLock
- 🖱️ **大空格键**：物理上一整条，矩阵占 3 列（左/中/右）；飞鼠开启后左右区域变**鼠标左/右键**（smart_space）

🔗 Combo 组合键

同按	触发	判定窗口
J + K	Esc	50 ms
D + F	Tab	50 ms
J + K + L	CapsWord（一次性大写）	50 ms
F + J	Enter	50 ms
Fn + RShift	🖱️ 开/关飞鼠（OFF → M1 → M2 循环）	75 ms

📁 Macro 宏

键	宏效果
Fn + Q	🖱️ 截屏（⌘ + Shift + 4）
Fn + A	📄 全选 + 复制（⌘A → 50ms → ⌘C）
Fn + M	➡️ 箭头符号 <code>() => {}</code>

Fn 层完整映射

按住 **Fn**（左侧 CapsLock 位）后键位变化：

原键	Fn + 后
B	 进入 Bootloader（UF2 刷机模式）
C	 Clean Settings（清 NVS → 自动 warm reboot）
空格 × 3	 循环切换背光（BL_CYCLE）
Esc	 切换 USB / BLE 输出（OUT_T0G）
F1 ~ F6	 切蓝牙设备 0 ~ 5（BT_SEL 0..5）
Enter	 清除当前通道配对（BT_CLR）
BSPC	DEL
- / =	F11 / F12
1 ~ 0	F1 ~ F10
Q	截屏宏
A	全选复制宏
M	() => { } 宏
]	 外部电源开关（EP_T0G）
Up / Down / Left / Right	PgUp / PgDn / Home / End
LAlt / RAlt	 开/关飞鼠（同 Fn + RShift）
RShift（单按）	 软关机（soft_off）

 Fn + B 让芯片跳 UF2 bootloader，会出现 NICENANO 虚拟 U 盘  Fn + C 只清 ZMK 设置并软重启（不擦固件）  Fn + RShift 75ms 内同按触发飞鼠切换；分前后按会走 Fn 层的 soft_off。想关机就慢点按，想切飞鼠就同时按下。

6 轴飞鼠（Air Mouse）

板载 QMI8658A 6 轴 IMU（加速度计 + 陀螺仪，I²C 总线）。

三档模式（循环切换）

模式	算法	状态灯	风格
OFF	关闭，IMU 进省电	🔴 红闪	纯键盘
M1	Kalman 滤波 + 弹簧阻尼补偿	🟢 绿闪	稳
M2	加速度映射	🟡 蓝闪	跟手

三种切换方式：

- 👉 Fn + RShift (combo, 75ms 内同按)
- 🎯 Fn + LAlt 或 Fn + RAlt (进入 Fn 层后按)

切换时 RGB 对应颜色双闪一下确认。

Smart Space：飞鼠开启后大空格键的魔法

位置	OFF 状态	ON 状态 (M1/M2)
左空格	空格	🖱️ 鼠标左键
中空格	空格	空格 (保持)
右空格	空格	🖱️ 鼠标右键

⚠️ 飞鼠仍在调优（漂移滤波、加速度曲线），稳定版之前仅作体验。

📶 蓝牙 / USB 切换

- 🔄 Fn + Esc 切 USB / BLE 输出
- 📶 Fn + F1 ~ F6 切换蓝牙通道 0 ~ 5（同时保持 6 台配对）
- 🗑️ Fn + Enter 清当前通道配对
- 💣 Fn + C 清所有设置（含全部通道）

配对流程

- 新键盘首次开机自动广播
- 主机蓝牙里搜 CyberFly KBD，点配对
- 连接后系统"我的设备"里显示电量（如：已连接 - 🔋 100%）
- 想加第二台：Fn + F2 → 配对 → 以此类推至 Fn + F6
- 配对抽风？Fn + C 清 NVS 重来

电量显示

- 🍏 macOS: 系统设置 → 蓝牙 → "我的设备"卡片

- 📱 iOS / iPadOS: 桌面加 "电池" 小组件
- 📶 协议: 标准 **BLE Battery Service (0x180F)** → Battery Level (0x2A19)

🔋 待机 / 续航

- ⌚ BLE 待机 > 48 小时
- 🏠 长期不用: 拨电源开关到 **OFF** 物理断电
- 💾 配对信息不会丢失 (存 flash NVS, 不靠电池)

🔌 电源 / 充电 / 开关

- 🔌 充电口: **USB-C**
- 🔴 充电指示: 红灯 → 充电中常亮, 满电自动熄灭
- ⚪ USB 5V 供电: 板下白灯, 插线就亮
- ⚪ 硬件电源拨动开关
 - **ON** — 电池供电, BLE 正常
 - **OFF** — 物理切断电池, 零功耗长期存放

🔧 Bootloader / 固件升级

进入 Bootloader 的两种方式

1. 🖱️ **Fn + B** (正常工作时)
2. 🔄 板载 **reset** 按钮双击 (固件挂了或 Fn+B 失效时)

进 bootloader 后:

- 💡 板子主 LED 慢速呼吸 (Adafruit UF2 0.10.0 指示)
- 💾 出现名为 `NICENANO` 的 FAT16 虚拟 U 盘
- 🎯 把 `.uf2` 文件拖进去, 写完自动重启到新固件

本地编译固件

```
cd cyberfly_zmk
pip3 install west
west init -l app
west update
west build -s app -b nice_nano_nrf52840_zmk -- -DSHIELD=cyberfly_keyboard
# 产物: build/zephyr/zmk.uf2
```

固件栈

-  **Bootloader**: Adafruit nRF52 UF2 v0.10.0 (nice!nano fork)
-  **SoftDevice**: Nordic S140 v6.1.1 (BLE 协议栈)
-  **应用层**: ZMK 定制分支 `cyberfly_zmk`
 - Pointing (mouse keys)、Studio-ready、Smart Space、Toggle Mouse、RGB Status LED 等自定义 behavior

? 常见问题 (FAQ)

Q: 为什么背光不亮? A: 只有 USB 通电时才亮, BLE 模式下为省电全关。 `Fn + 空格` 循环切换亮度。

Q: 电量显示不准? A: 首次连接等 1 分钟左右让 BLE 电池服务同步; 低于 20% 时 iOS 桌面小组件会红色图标。

Q: Fn + B 后没出现 NICENANO 盘? A: USB 线可能只通电不走数据, 换一根 data 线。

Q: 我的 BLE 主机连不上? A: 按顺序试:

1. `Fn + Enter` 清当前通道
2. `Fn + C` 清所有设置
3. 主机蓝牙设置里"忘记此设备"再配

Q: 按 Fn + RShift 有时出软关机有时出飞鼠? A: 75ms 同按触发飞鼠切换 (combo), 分前后按会走 Fn 层的 `soft_off`。想关机按住 Fn 再慢点按 RShift; 想切飞鼠就同时按下。

Q: 怎么从 OFF 状态快速回到 M2 模式? A: `Fn + RShift` 按两下 (OFF → M1 → M2)。

Q: 长期不用怎么处理? A: 硬件开关拨 OFF, 配对信息保留, 下次回 ON 自动回连最近主机。



硬件参数摘要

项目	值
主控	nRF52840 (Nice!Nano v2 兼容)
无线	BLE 5.0 (S140 v6.1.1) + USB HID
矩阵	6 行 × 13 列 (C12 飞线)
去抖	按下 10ms / 释放 10ms
IMU	QMI8658A 6 轴 (I ² C)
外部 I ² C / Qwiic	JST-SH 1.0mm 4-pin (SM04B-SRSS, C160404) 引脚: GND / 3V3 / SDA / SCL, 兼容 SparkFun Qwiic / Adafruit STEMMA QT 生态 可直接挂 OLED、传感器等; 10K 上拉到 3.3V 默认 DNP
背光	PWM 驱动 AP3032 升压 LED driver @ P0.15
RGB 状态灯	PWM1 × 3 通道: R=P0.14 / G=P0.16 / B=P0.19
外部电源控制	P0.13 → LDO CE
充电	USB-C, 板载管理, 红灯指示
最大配对	6 台主机
电池	LP 301060 锂聚合物 (约 100 mAh)
电源开关	硬件拨动 (PCB 左上角丝印 ON), OFF = 物理断电池

版本 & 源码

本说明书基于仓库当前状态生成, 源码路径:

- 📦 `app/boards/shields/cyberfly_keyboard/` — 完整版 (飞鼠 + 自定义 behavior + RGB 状态灯)
- 🔧 `app/boards/shields/cyberfly/` — 简化版 (仅键位, CI 默认编译, 便于快速上手)

🔍 如果你拿到的是 **飞鼠 + 状态灯 + smart space** 版本, 对应 shield 是 `cyberfly_keyboard`。

Happy clacking! 🌨️⚡